NORMA REGULAMENTADORA - NR 11

Segurança e Saúde no Transporte, Movimentação e Armazenagem de Materiais

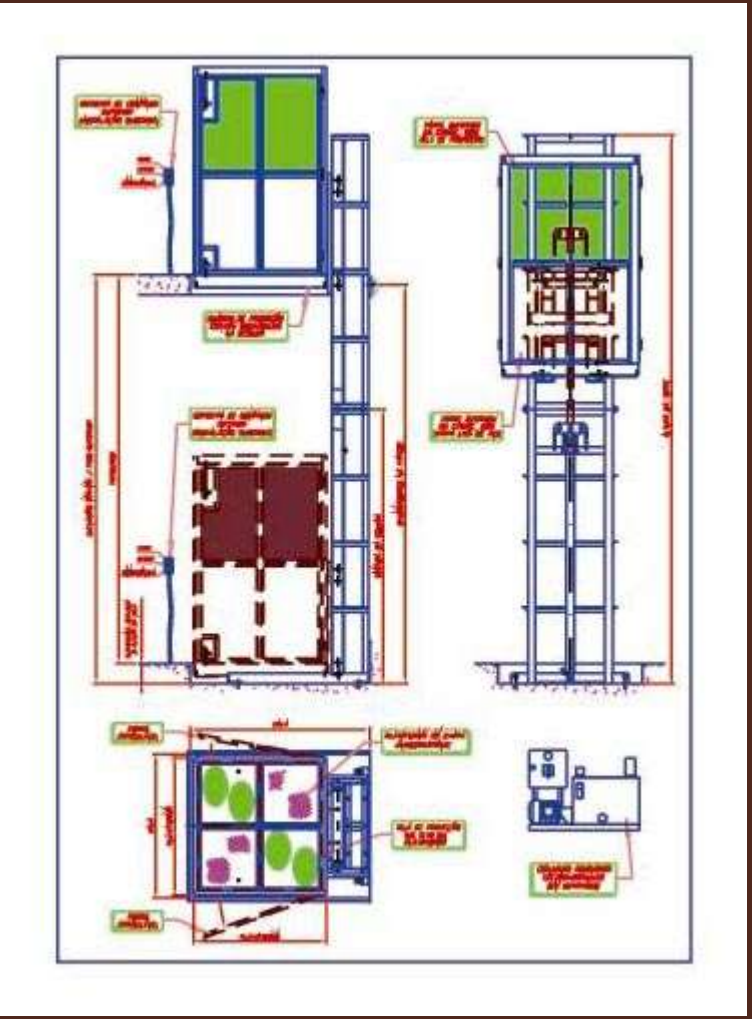
NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

11.1. Normas de segurança para operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras.

11.1.1. Os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos.



MONTA CARGA

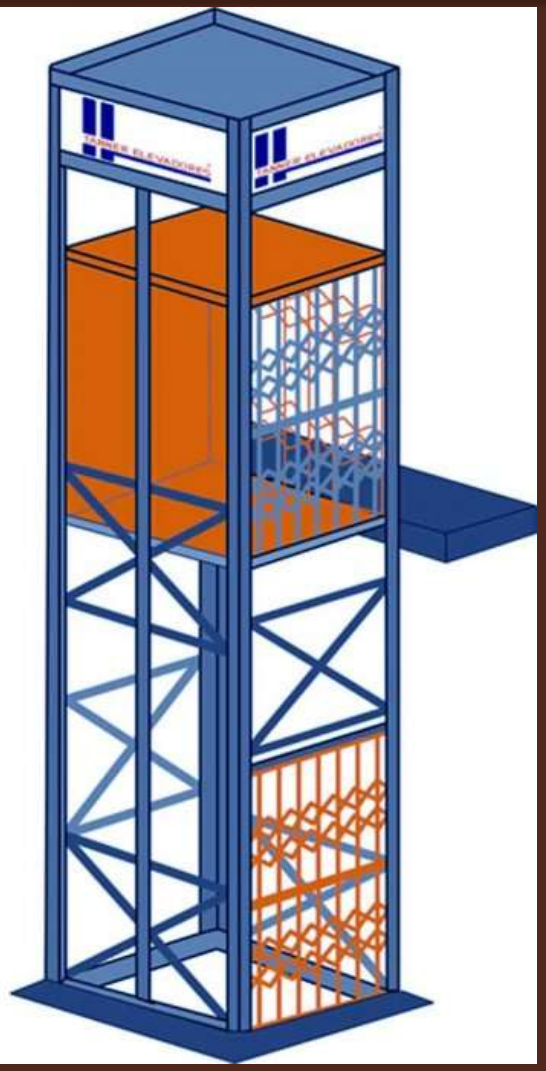
Estrutura independente.

Portas pantográficas em todos os níveis e paradas.

Capacidade de carga De 50 à 3000 Kg.

Cabina totalmente fechada ou ½ Cabina sustentada por cabo de aço.

Sistema de elevação através de moto redutor de freio eletromagnético.



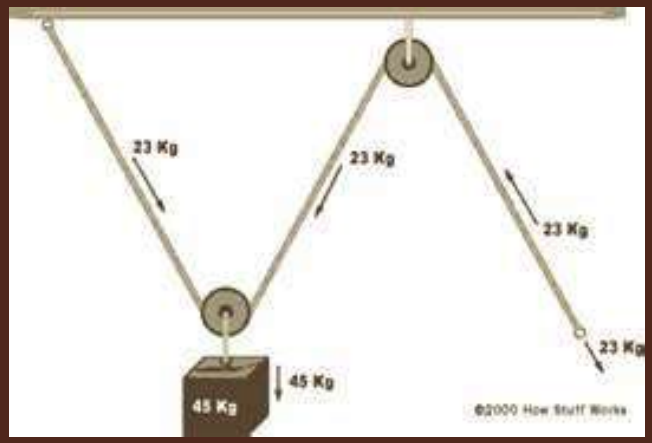
11.1.2. Quando a cabina do elevador não estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida
por corrimão ou outros dispositivos convenientes.

11.1.3. Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-carga, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho.

11.1.3.1. Especial atenção será dada aos cabos de aço,cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas.

11.1.3.2. Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida.

11.1.3.3. Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal serão exigidas condições especiais de segurança.



11.1.4. Os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos.
11.1.5. Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função.

11.1.6. Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível.

11.1.6.1. O cartão terá a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador.

11.1.7. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina).

11.1.8. Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser imediatamente substituídas

11.1.9. Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis.

11.1.10. Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados.

11.2. Normas de segurança do trabalho em atividades de transporte de sacas.

Embarque de café no porto de Santos no início do século XX.

11.2.1. Denomina-se, para fins de aplicação da presente regulamentação a expressão "Transporte manual de sacos" toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição.

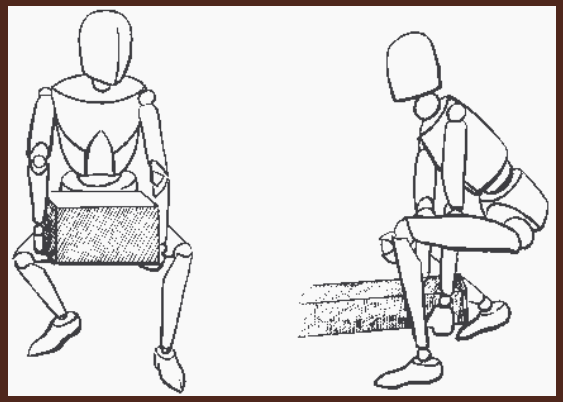
11.2.2. Fica estabelecida a distância máxima de 60,00m (sessenta metros) para o transporte manual de um saco.

11.2.2.1. Além do limite previsto nesta norma, o transporte descarga deverá ser realizado mediante impulsão de vagonetes, carros, carretas, carros de mão apropriados, ou qualquer tipo de tração mecanizada.

11.2.3. É vedado o transporte manual de sacos, através de pranchas, sobre vãos superiores a 1,00m (um metro) ou mais de extensão.

11.2.3.1. As pranchas de que trata o item 11.2.3 deverão ter a largura mínima de 0,50m (cinqüenta centímetros).

11.2.4. Na operação manual de carga e descarga de sacos, em caminhão ou vagão, o trabalhador terá o auxílio de ajudante.



11.2.5. As pilhas de sacos, nos armazéns, devem ter altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, à forma e resistência dos materiais de embalagem e à estabilidade, baseada na geometria, tipo de amarração e inclinação das pilhas.

11.2.6. No processo mecanizado de empilhamento, aconselha-se o uso de esteiras-rolantes, dadas ou empilhadeiras.
11.2.7 Quando não for possível o emprego de processo mecanizado, admite-se o processo manual, mediante a utilização de escada removível de madeira, com as seguintes características:

a) lance único de degraus com acesso a um patamar final;
b) a largura mínima de 1,00m (um metro), apresentando o patamar as dimensões mínimas de 1,00m x
1,00m (um metro x um metro) e a altura máxima, em relação ao solo, de 2,25m (dois metros e vinte e
cinco centímetros);
c) deverá ser guardada proporção conveniente entre o piso e o espelho dos degraus, não podendo o
espelho ter altura superior a 0,15m (quinze centímetros), nem o piso largura inferior a 0,25m (vinte e
cinco centímetros);

d) deverá ser reforçada, lateral e verticalmente, por meio de estrutura metálica ou de madeira que assegure sua estabilidade;
e) deverá possuir, lateralmente, um corrimão ou guarda-corpo na altura de 1,00m (um metro) em toda a extensão;
f) perfeitas condições de estabilidade e segurança, sendo substituída imediatamente a que apresente qualquer defeito.

11.2.8. O piso do armazém deverá ser constituído de material não escorregadio, sem aspereza, utilizando-se, de preferência, o mastique asfáltico, e mantido em perfeito estado de conservação.

11.2.9. Deve ser evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados.

11.2.10. A empresa deverá providenciar cobertura apropriada dos locais de carga e descarga da sacaria.

11.3. Armazenamento de materiais.

11.3.1. O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso.

11.3.2. O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências, etc.

11.3.3. Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 0,50m (cinqüenta centímetros).

11.3.4. A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação, e o acesso às saídas de emergência.

11.3.5. O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material.

Movimentação de Cargas Manuais

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

PRINCÍPIOS A SEGUIR AO MOVIMENTAR CARGAS

Se possível, colocar o corpo orientado para a direção do movimento a efetuar, contornando a carga se necessário. Evitam-se desta forma rotações inúteis e perigosas.

Aproximar o corpo o mais possível da carga.
Ter em atenção as características da carga:
As suas dimensões
Se tem partes cortantes
A distribuição do peso
A estabilidade do conteúdo

Dobrar as pernas pelos joelhos para baixar o corpo na direção da carga, mantendo as costas direitas, inclusivamente na região lombar.

Contrair os músculos abdominais.

Prestar igualmente atenção à posição da cabeça.
Recolher o queixo e olhar em frente ao levantar e transportar pesos.

Não são as costas ou a força de braços que devem levantar a carga.
Usar a força das pernas para levantar a carga.

Não levantar com puxões, mas sim num ritmo uniforme.

Sempre que possível trabalhar com os braços estendidos.

Dobrar os cotovelos, além de aumentar o cansaço, agrava o esforço dos músculos da coluna que ajudam a fixar os braços.

Usando um ponto de apoio intermédio, o esforço é menor e a proteção aumenta.

No movimento contrário, de descarga, seguir os mesmos princípios.

Evitar esforços em que a carga esteja longe do corpo.

Ao levantar uma carga de uma bancada, não deixar espaço entre o corpo e a bancada. Deve puxar-se sempre a carga para o corpo antes de a levantar.

Puxar a carga ao corpo;

Fazer pausas regulares, para alívio da tensão muscular e da postura.
Distribuir o peso da carga uniformemente pelo corpo, sem perder o equilíbrio;

Intervir só para controlar a queda.

Fazer pausas regulares, para alívio da tensão muscular e da postura.

Ao levantar pesos evitar torções da coluna. Se a rotação for necessária, deverá ser feita através da movimentação dos pés.

Sempre que necessário devem coordenar-se os esforços com os de um parceiro.

Nesta situação um dos dois deve comandar o levantamento.

A falta de coordenação pode levar a hesitações e estas ao acidente.

O sentido de lealdade ou profissionalismo leva por vezes as pessoas a fazerem o trabalho sozinhas. A relutância em pedir ajuda é um fator que intervém em muitos acidentes.

O princípio fundamental na elevação de cargas consiste em manter as costas direitas, perto da vertical. A coluna quando trabalha dobrada é relativamente fraca e vulnerável, mas relativamente mais forte e resistente quando sujeita a esforços compressivos na posição vertical.

Legislação aplicável

Decreto Lei n.º 330/93, de 25 de Setembro – Estabelece as prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes à movimentação manual de cargas que comportem riscos, nomeadamente na região dorso-lombar para os trabalhadores.

Amarração e Consolidação de Cargas no transporte rodoviário

Segurança, Normas Técnicas e Procedimentos

Transmitir o correto entendimento dos conceitos teóricos e práticos da amarração de cargas com segurança para o transporte rodoviário, identificar seus principais riscos e prevenir acidentes através da correta consolidação e amarração da carga, visando à redução do número de acidentes a um custo adequado. Serão introduzidos os principais conceitos técnicos das normas européias, normas e portarias brasileiras, tais como:

- Princípios legais sobre amarração de cargas;
- Responsabilidades do motorista;
- Responsabilidades do expedidor e do carregador da carga;
- Responsabilidades do proprietário do veículo;
- Princípios Físicos (Forças atuantes, Atrito, Peso, Estabilidade da carga);
- Normas técnicas vigentes da ABNT, Européias e portarias do CONTRAN;
- Estabilidade das estruturas veiculares (Instruções para a distribuição da carga);
- Pontos de amarração nos veículos de transporte;
- Cintas têxteis para amarração de cargas;
- Cabos de aço para amarração de cargas;
- Correntes para amarração de cargas;
- Cordas sintéticas para amarração de cargas;
- Equipamentos auxiliares e acessórios;
- Tipos de amarração de carga (amarração por atrito / envolvente);
- Tipos de amarração de carga (amarração direta / diagonal);
- Dimensionando o sistema de amarração (cálculos / especificação);
- Exemplos práticos, casos do dia a dia dos transportes.

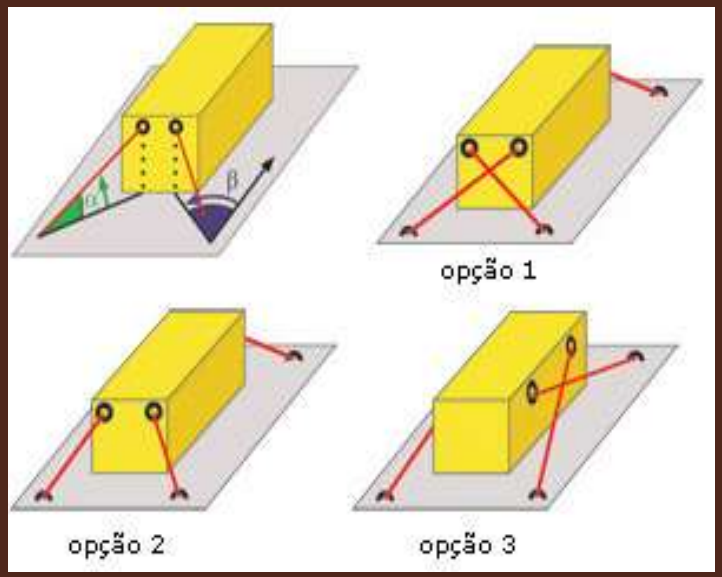
É indicado, ainda, para profissionais que executam o içamento de cargas, tais como:

- Motoristas;
- Ajudantes e seus supervisores, à fiscalização do serviço e seus contratantes;
- Avaliadores e gerenciadores de riscos (corretores e seguradoras);
- Responsáveis pela operação propriamente dita para fins de atualização técnica.

Amarração direta consiste em fixar a carga diretamente ao veiculo

Neste tipo de amarração, podemos reduzir a quantidade de amarrações de 8 para 4, devido à adição do ângulo longitudinal β e do ângulo transversal α, ao ângulo vertical.

Com a ajuda da **Amarração Diagonal**, é possível fixar a maioria das cargas pesadas. Com este método, os pontos de amarração são posicionados na superfície do assoalho do caminhão e na própria carga. Os conjuntos de amarração (**cintas, cabos de aço ou correntes**) ficam conectados entre esses pontos de amarração e, em contraste com a **Amarração por Atrito**, são levemente tensionados e esticados por meio do aperto manual.

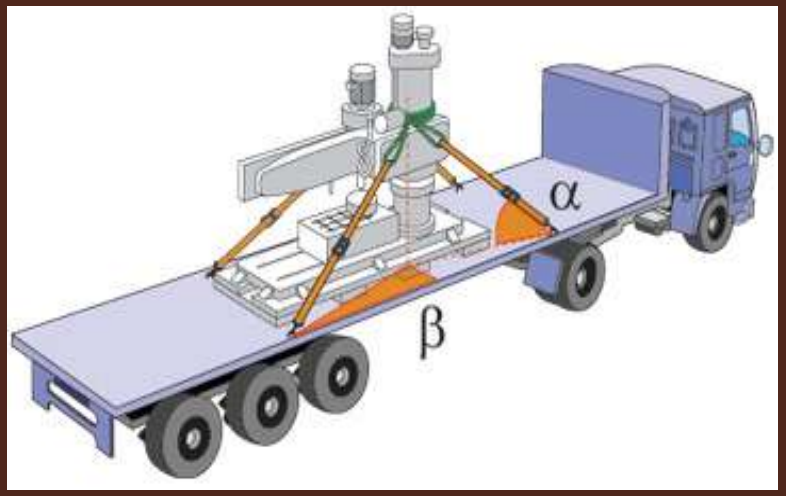


Podemos verificar que, na **Amarração Diagonal**, teremos dois ângulos, α e β.

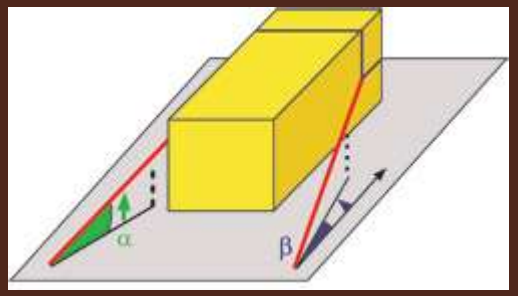
O ângulo α é medido entre o **equipamento de amarração** e a **superfície de carregamento**.

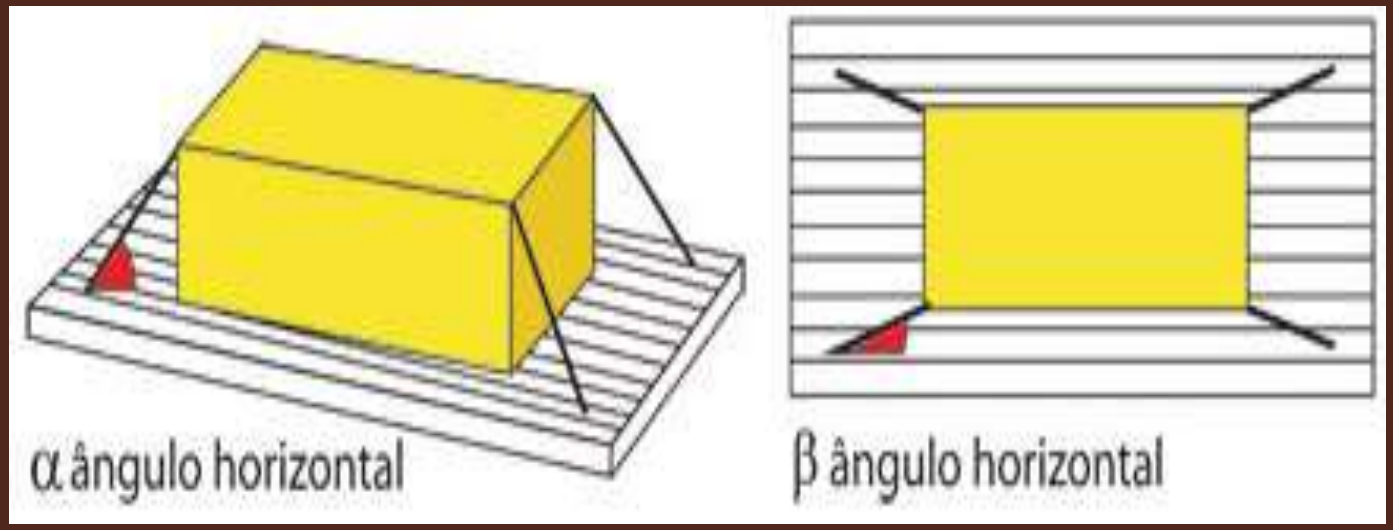
O ângulo β é medido entre o **equipamento de amarração** e o **eixo longitudinal** da superfície de carregamento.

Uma vez conhecendo-se estes ângulos, temos que retirar das tabelas as **relações trigonométricas** dos mesmos, que no caso do ângulo α será o seno e o cosseno e no caso do ângulo β apenas o cosseno.



Para obtermos os maiores **níveis de segurança** e as menores capacidades de carga dos conjuntos de amarração, o ângulo α deverá permanecer no intervalo de 20º a 65º e o ângulo β deverá permanecer no intervalo de 6º a 55º.



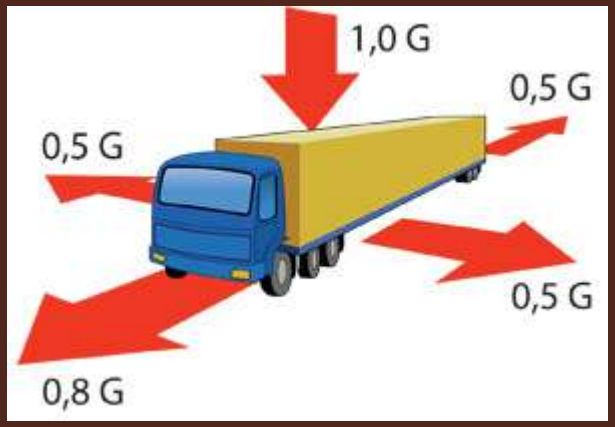


Outro tipo é a Amarração **Inclinada**:

Neste tipo de amarração, como podemos ver na ilustração acima, a possibilidade de deslocamento da carga é **bloqueada** no sentido longitudinal ou transversal.

Analisando o bloqueio no sentido **longitudinal,** existe a possibilidade da carga mover-se em **curvas** no sentido **transversal e vice-versa.**

Desta forma, a **Amarração Inclinada** é totalmente eficaz quando utilizamos 8 conjuntos de amarração, sendo 4 no longitudinal e 4 no transversal, o que em muitas situações é considerado trabalhoso e de alto custo.



Amarração da carga deve ser feita para “viagem normal”, e isto também inclui frenagens bruscas, mudanças repentinas de direção e más condições de conservação das estradas, ruas e avenidas.

AMARRAÇÃO POR ATRITO

A utilização da amarração por atrito, um método associado à força, está amplamente disseminada, visto que é facilmente vista nas rodovias brasileiras, porém sem o respaldo técnico necessário para garantir a estabilidade e imobilidade da carga durante o transporte.

A amarração por atrito (ou para baixo), realmente se realiza através do uso de cintas de amarração que são tensionadas sobre a carga.

Através da força de pré-tensionamento, as cintas de amarração atuam verticalmente em relação à carga e a superfície de carregamento, produzindo força de compressão e aumento do atrito, de modo que as forças atuantes durante o transporte não consigam mover a carga.

Travas de segurança

Os elementos de conexão podem ser fabricados na forma de garra, tipo jota, tipo delta, entre outros. Alguns destes ganchos são equipados com travas de segurança.

Deve-se exigir dos fabricantes que estes ganchos atendam à norma e à capacidade de carga e ruptura do conjunto de amarração, ou seja, caso o conjunto de amarração tenha capacidade de carga direta de 2.500kg, os ganchos devem atendem a esta capacidade e possuir carga mínima de ruptura duas vezes a este valor. (fator de segurança 2:1).

Os elementos de conexão nunca devem ser utilizados como nas fotos abaixo:

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

MANSEIO DE MATERIAIS

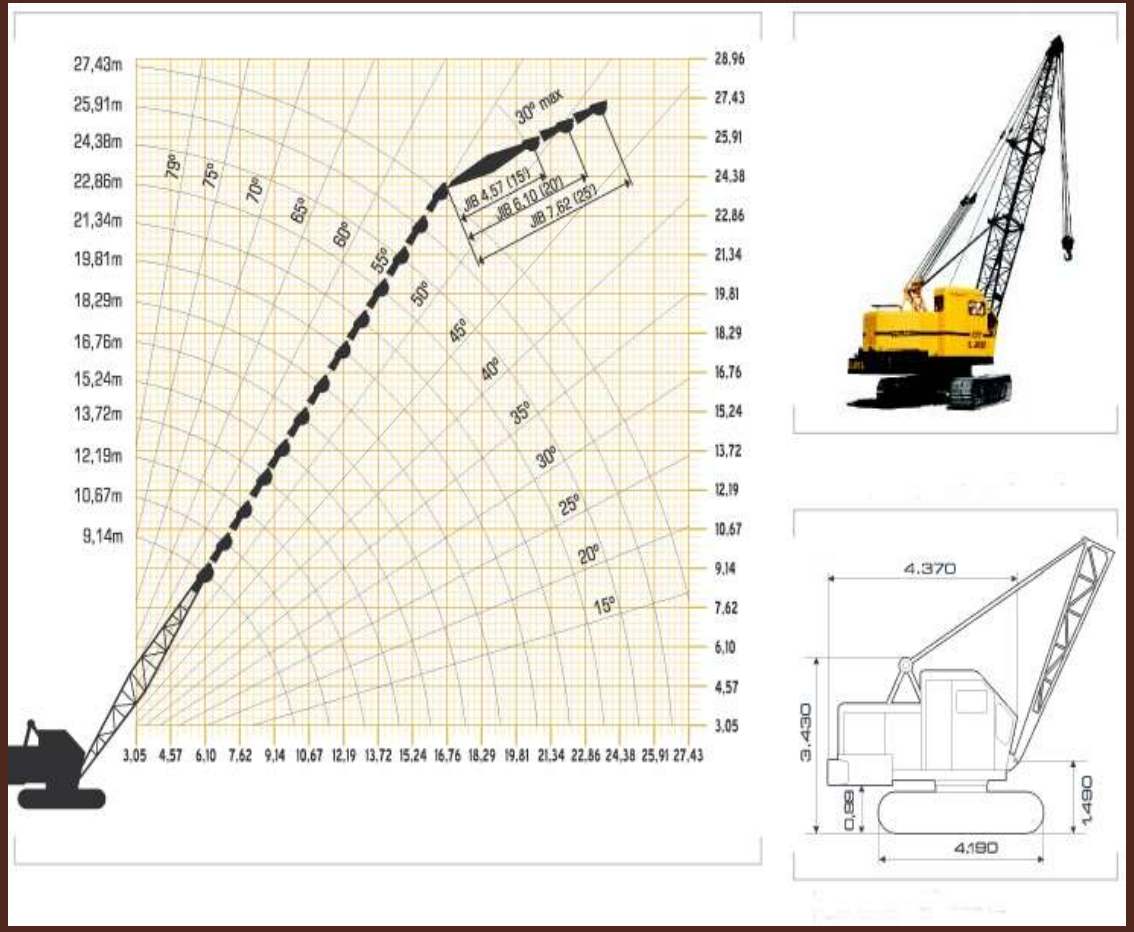
NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

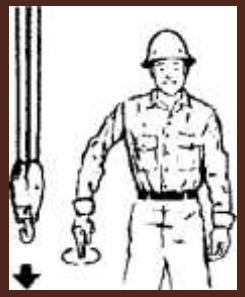
Guindaste

Definição - É um aparelho com lança giratória e sistema de levantamento de carga, construído segundo o princípio da gangorra. Corretamente dimensionado, o guindaste executará a contento todo o serviço e, corretarnente operado, trará rapidez e segurança à operação,com manutenção preventiva em dia, o guindaste dificilmente falhará quando solicitado.



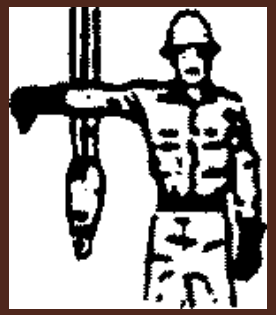
Sinalizações do guindaste

I. Içar - com antebraço vertical, indicador apontando para cima, mova a mão em pequenos círculos horizontais.

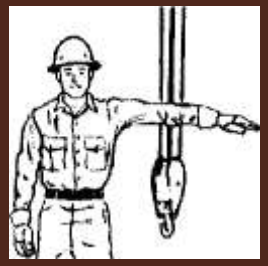


2. Abaixar- com o braço estendido para baixo, dedo indicador apontando para baixo, mova a mão em pequenos círculos horizontais.

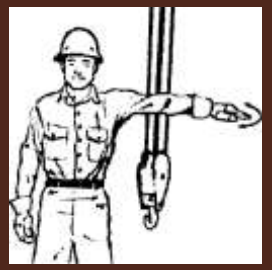
3. Erguer lança- braço direito esticado na horizontal, dedos fechados, apontar o polegar para cima.



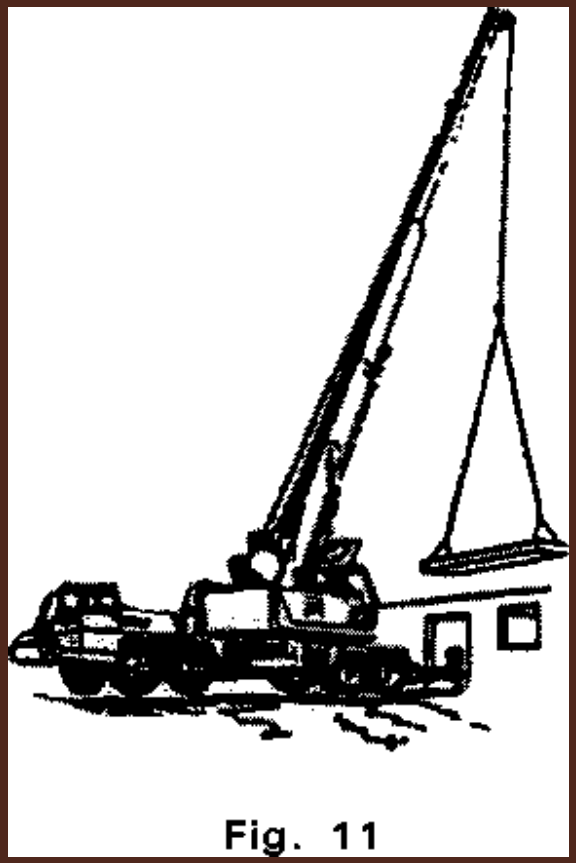
4. Baixar lança - braço direito esticado na horizontal, dedos fechados, apontar o polegar para baixo



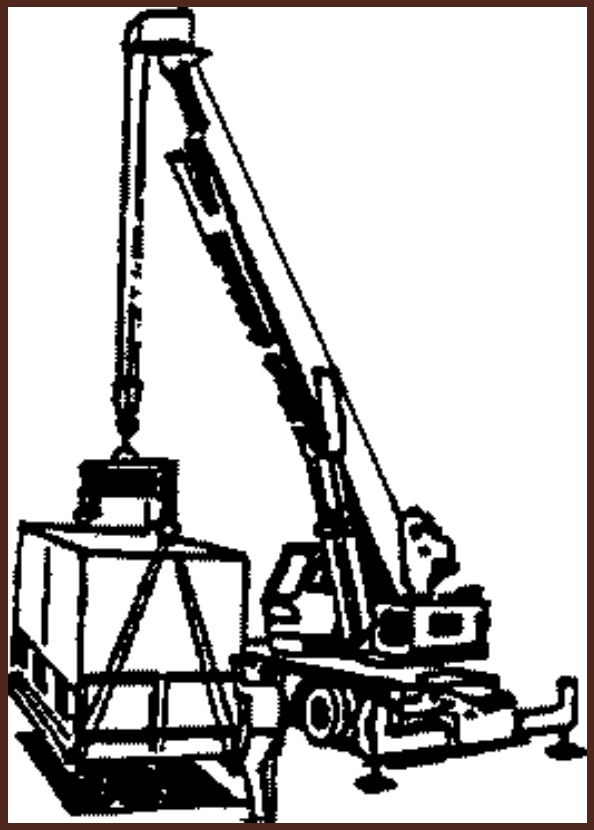
5. Parar - braço esquerdo esticado na horizontal, manter a palma da mão para baixo.



6. Parada de emergência - braço esquerdo esticado na horizontal, palma da mão para baixo, mover a mão rapidamente, para a direita e para a esquerda.



Comprimento da lança



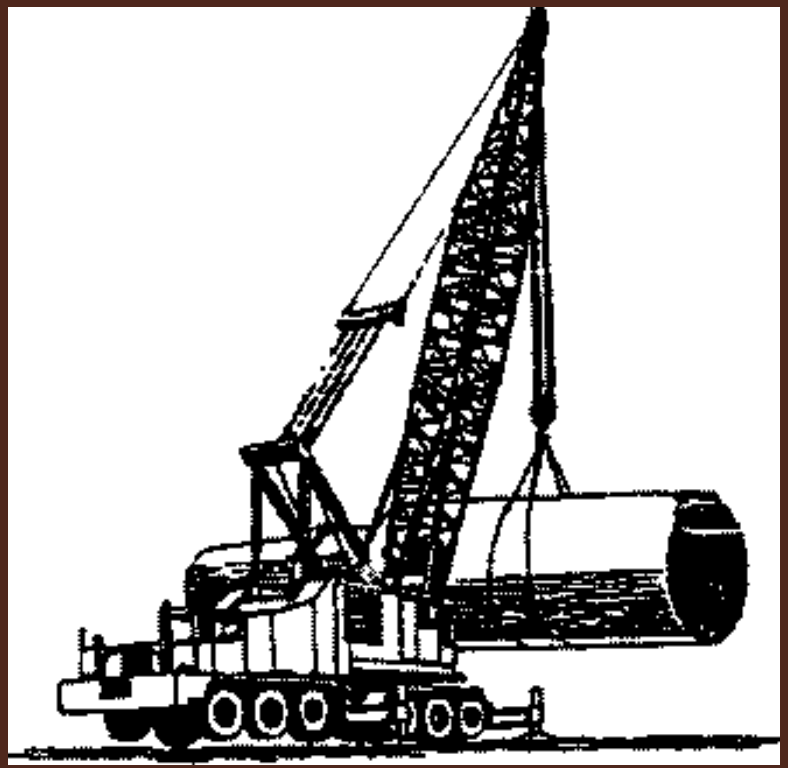
O melhor, em qualquer operação, é usar o mínimo necessário de comprimento da lança.

Cabos

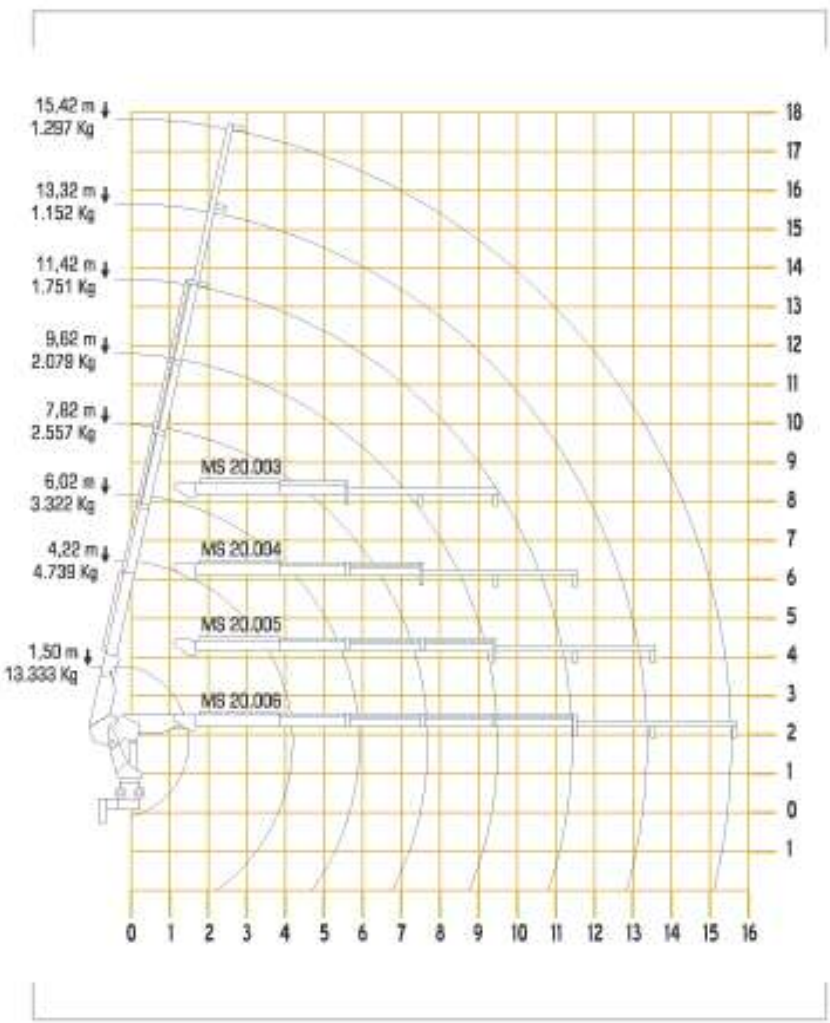
Assegure-se da perfeita distribuição das pernas de cabo entre as roldanas da lança e o moitão de carga.

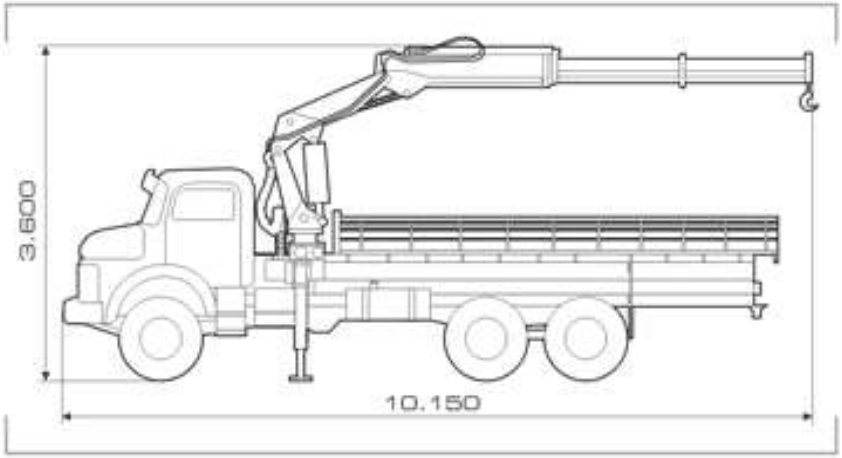
Utilize o cabo de carga especificado pelo fabricante.

Verifique sempre, ao levantar uma carga, se os cabos não estão emaranhados.



Utilize laços ou outros dispositivos, para efetuar içamentos corretos. Nunca dobre o cabo de carga ao redor da peça. Utilize o número correto de pernas de cabo para levantamentos pesados e verifique a lingada quanto às fixações adequadas.



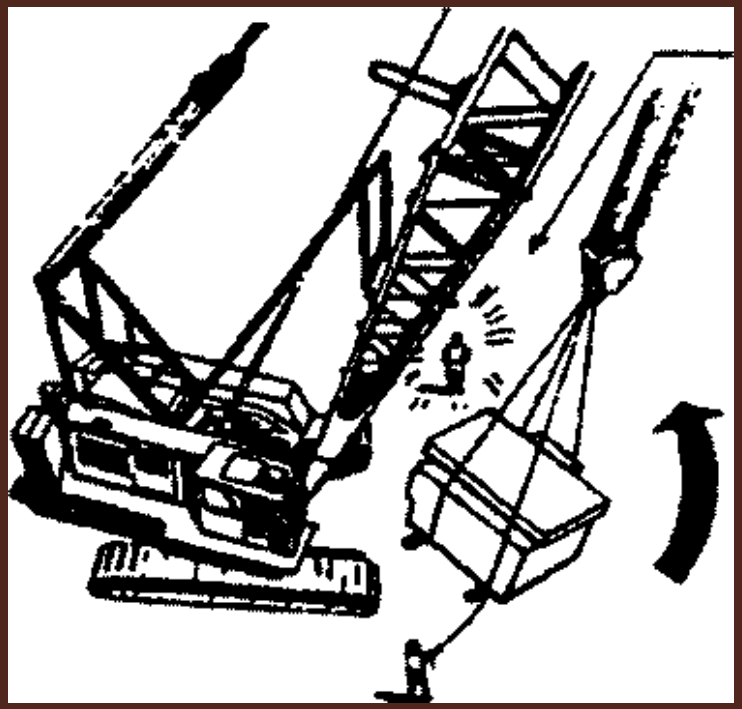


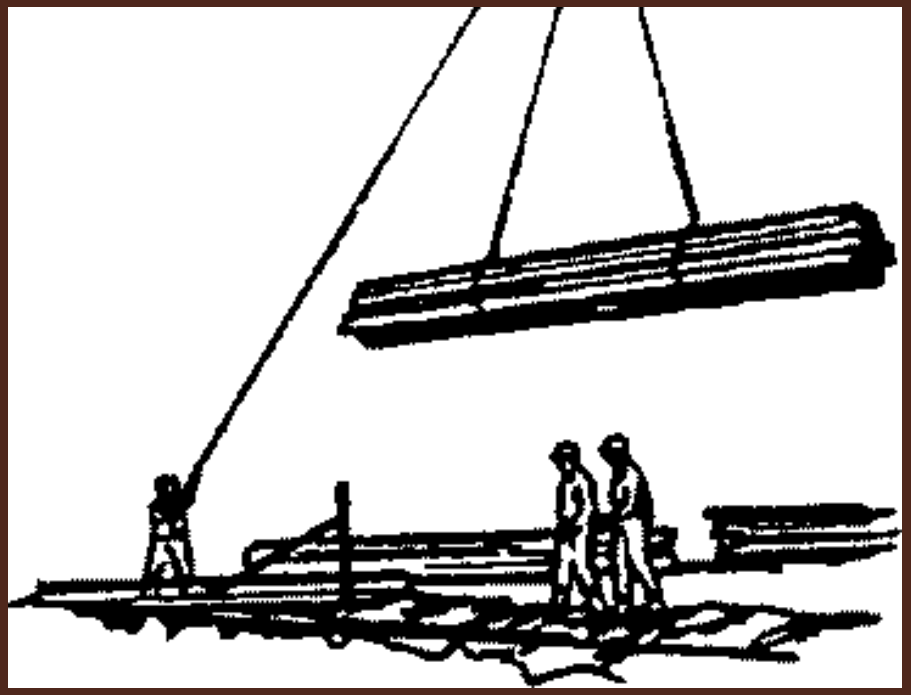
NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

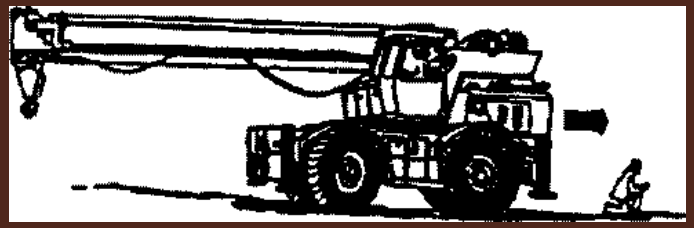
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

Assegure-se de que a área do raio de giro do guindaste esteja sempre livre.

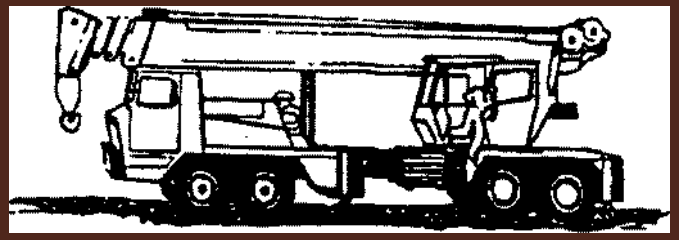




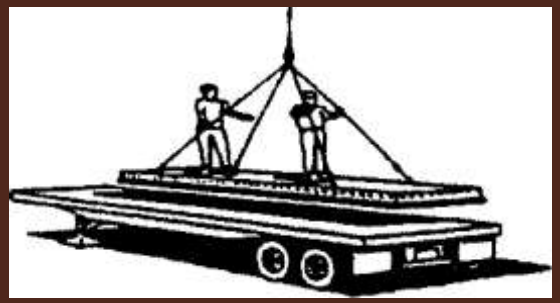
Nunca gire a carga sobre o pessoal do solo.
Antes de começar qualquer levantamento, assegure-se de que não há ninguém dentro da área de trabalho.



Não permita a presença de pessoas sobre a carga, quando a mesma estiver sendo levantada. Antes de engatar a ré, esteja seguro de que não há ninguém atrás da máquina. Sempre que for possível, peça auxílio de um sinaleiro.



Quando descer da máquina, desça normalmente. Pule somente em caso de necessidade.



Não permita "caronas" ou que alguém suba ou desça de uma máquina em movimento.
Nunca saia da máquina quando a carga estiver suspensa. Se você tiver que deixar a máquina, abaixe a carga no solo e pare o motor, antes de sair da cabine.

EMPILHADEIRA

Definição

Define-se empilhadeira como um veículo autopropulsor de três rodas, pelo menos, projetado para levantar, transportar e posicionar materiais.

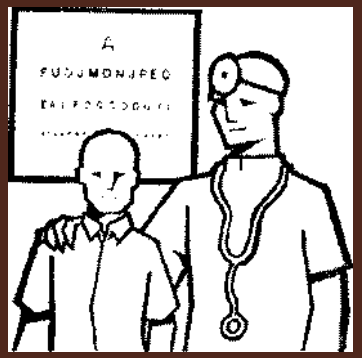
As empilhadeiras constituem um dos equipamentos mais versáteis no transporte interno. Destina-se tanto à movimentação vertical quanto horizontal de praticamente todos os tipos de materiais, sem as limitações de um trajeto fixo.

As cargas são carregadas em garfos, com movimento para cima e para baixo, sobre um quadro situado na parte dianteira do veículo. As rodas traseiras são direcionadas e as fronteiras, de tração, podem ser motorizadas ou manuais.

É uma máquina onde o peso da carga movimentada é balanceado por um contrapeso colocado na parte traseira do veículo.

É construída segundo o princípio da "gangorra", onde a carga, nos garfos, é equilibrada pelo peso da máquina. O centro de rotação ou o "apoio da gangorra" é o centro das rodas dianteiras. Dessa maneira, é muito importante sabermos a distância do centro das rodas até o centro da carga colocada.

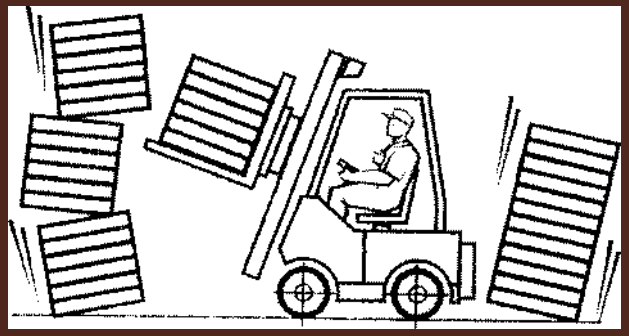
Normas de segurança para operadores de empilhadeira



Norma l
Somente o pessoal fisicamente treinado e qualificado deve ser autorizado a operar as empilhadeiras.

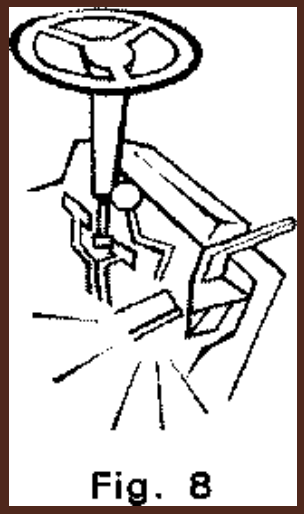
Norma 2
É importante o uso do EPI (Equipamento de Proteção Individual) e roupas adequadas.

Norma 3
Antes de operar qualquer empilhadeira, faça a inspeção diária.



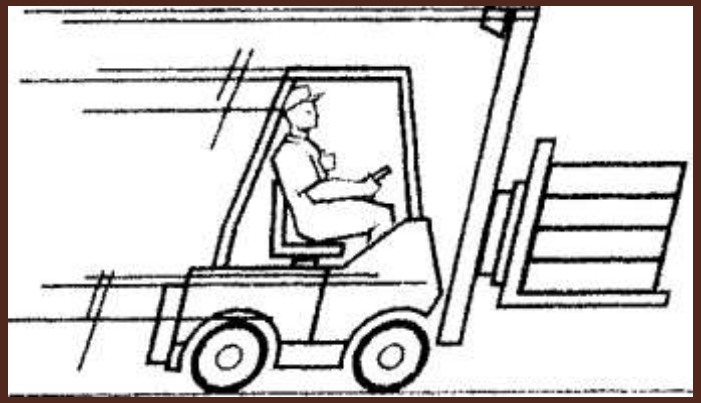
Norma 4
Inspecione sempre toda a área ao redor da empilhadeira, antes de movimentá-la, e lembre-se de que as partidas e paradas devem ser feitas de forma vagarosa e suave.

Norma 5
Trabalhe com a empilhadeira somente nas áreas de circulação para tal fim, conservando as desobstruídas. Obedeça a todas as placas de sinalização de tráfego ou avisos de precaução.

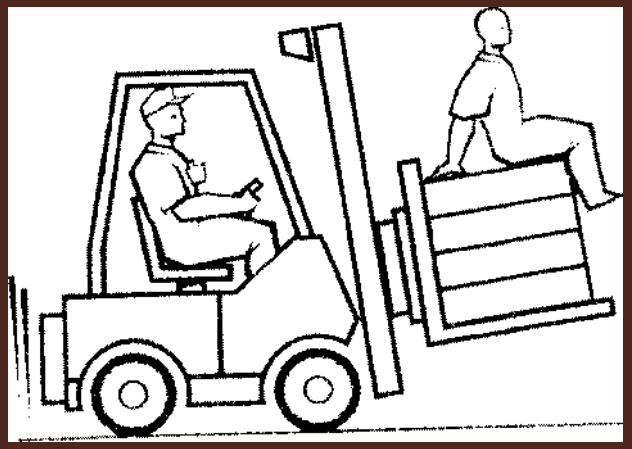


Norma 6
Não deixe ferramentas ou outros equipamentos sobre empilhadeiras. Mantenha desobstruído o acesso aos pedais, para maior segurança, e nunca opere com os pés e as mãos molhados ou sujos de óleo ou graxa.

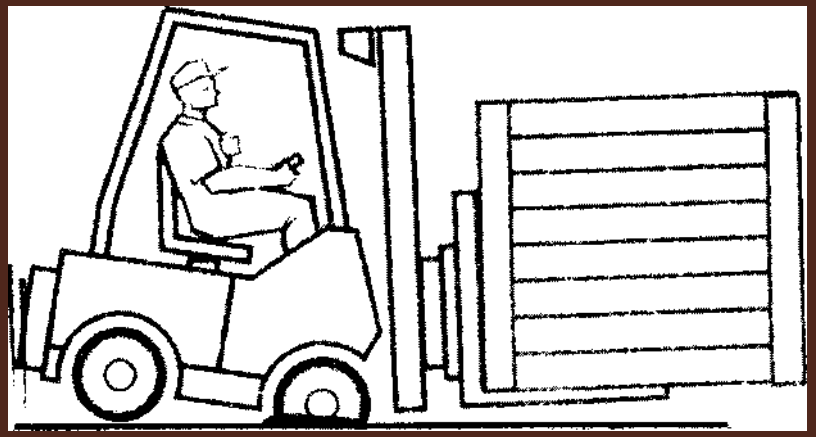
Norma 7
Mantenha os garfos a mais ou menos 20cm do solo e a torre inclinada para trás, quando a empilhadeira estiver em movimento. Nunca levante ou abaixe a carga enquanto a empilhadeira estiver em movimento.



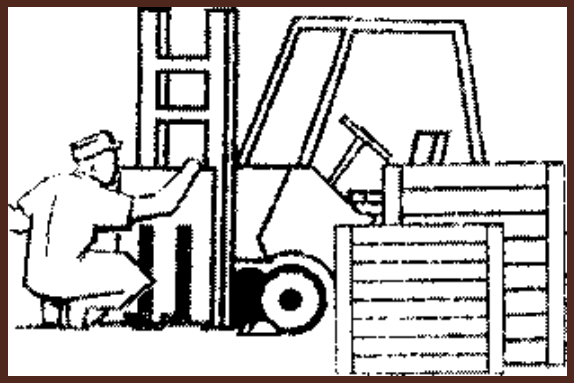
Norma 8
Nunca faça acrobacias, corridas ou brincadeiras enquanto estiver operando a empilhadeira.



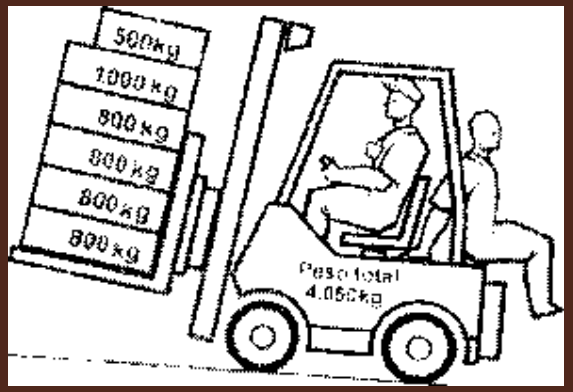
Norma 9
Não dê carona



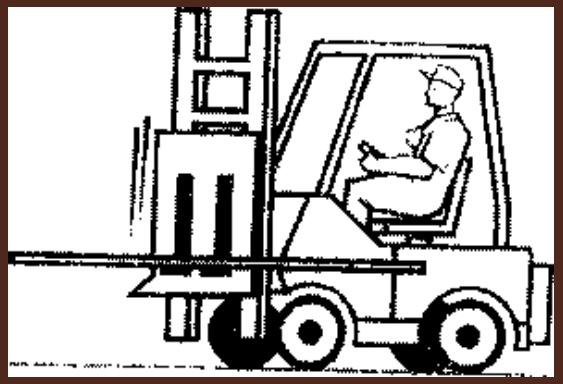
Norma 10
Nunca exceda os limites de peso especificados na placa de identificação da empilhadeira.



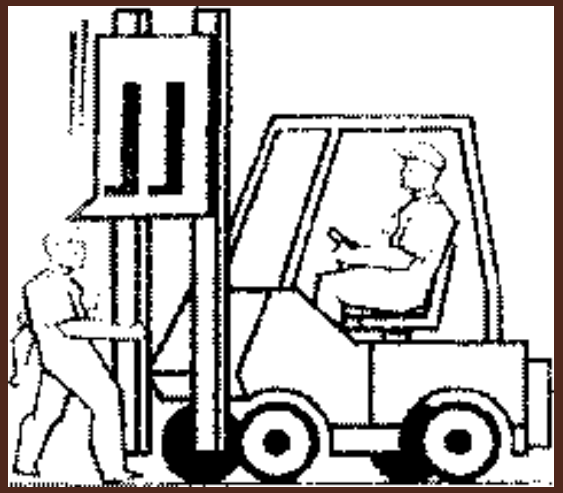
Norma 11
Para manter o equilíbrio, a carga deve estar centralizada *nopallet,* e os garfos, juntos às extremidades laterais do mesmo. Isso toma mais fácil o deslocamento da máquina e pode evitar acidentes.



Norma 12
A sobrecarga é perigosa, mesmo com contrapeso.

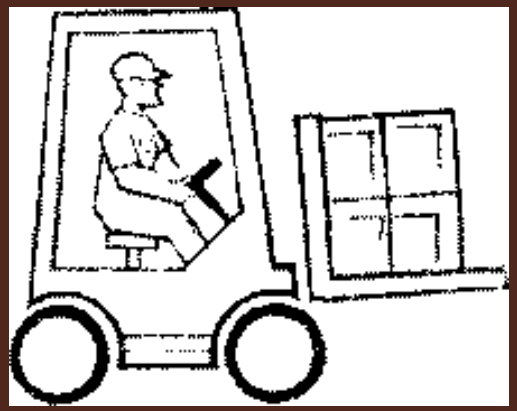


Norma 13
Ao elevar e/ou manobrar carga de grande largura, cuidado com o movimento da mesma.

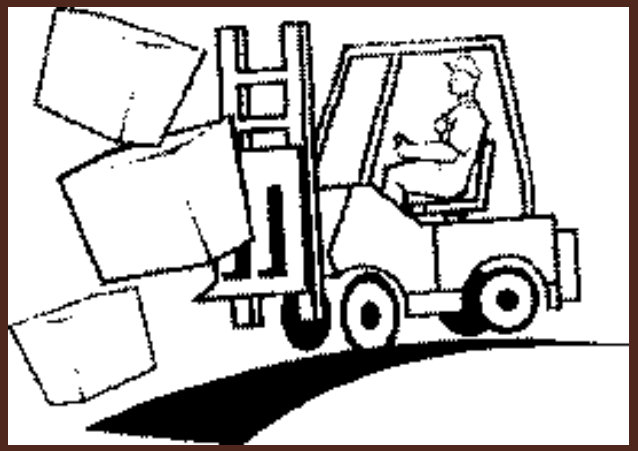


Norma 14
Jamais permita que alguém permaneça ou passe sob ou sobre os garfos da empilhadeira, ou qualquer outro acessório instalado na torre de elevação.

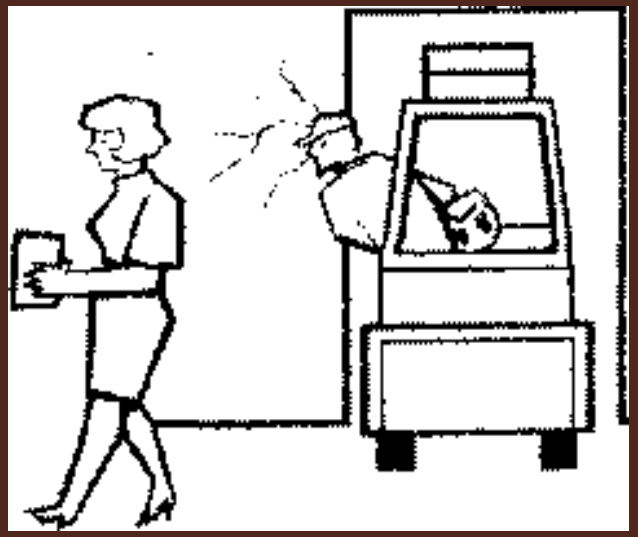
Norma 15
Não eleve pessoas; mas, em caso de necessidade, use uma plataforma adequada e segura, presa firmemente aos garfos.



Norma 16
Esteja sempre certo de que a carga está bem empilhada e balanceada entre os dois garfos. Nunca tente levantar cargas com apenas um dos garfos.



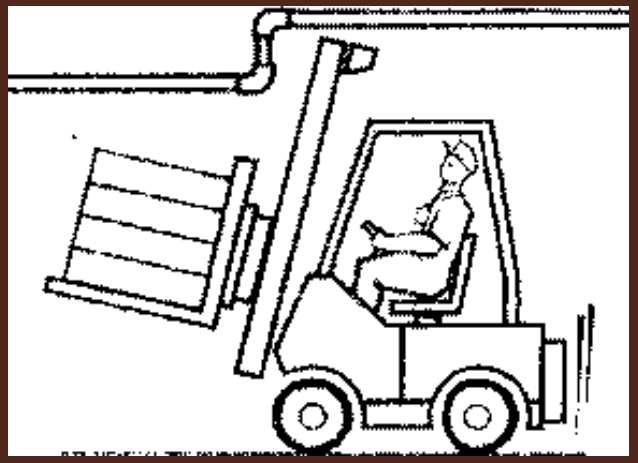
Norma 17
Diminua a velocidade nas curvas, nas rampas, nos cruzamentos, nas superfícies molhadas ou escorregadias. Não tente fazer curvas nas rampas ou terrenos inclinados.



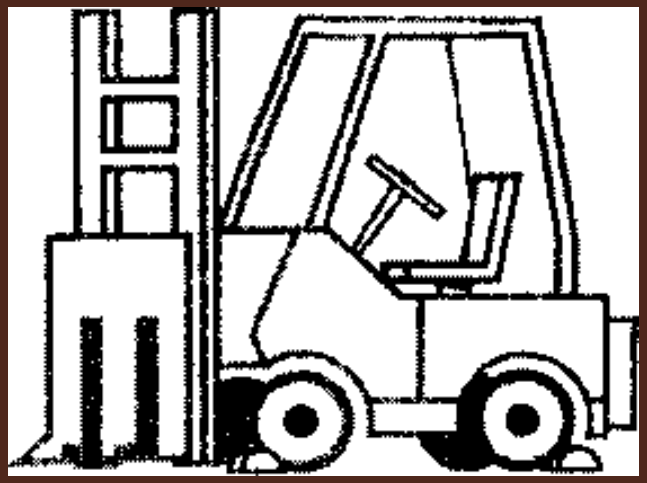
Norma 18
Conserve a cabeça, os braços, as mãos, as pernas e os pés dentro dos limites do comprimento do operador. Olhe sempre para a frente e evite distrações.

Norma 19
Observe sempre os limites de carga do piso onde a máquina está trabalhando.

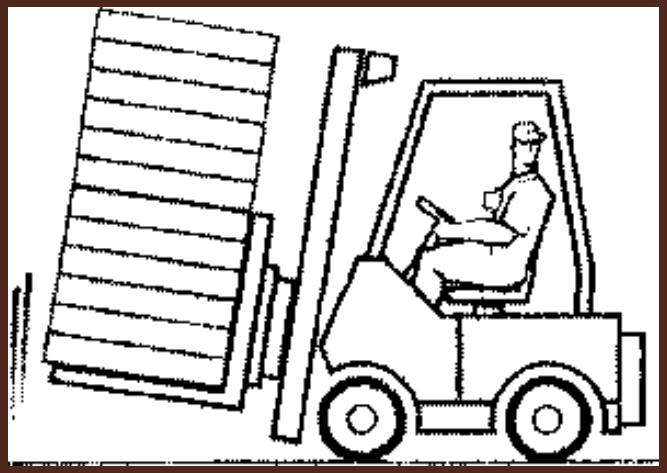
Norma 20
Não fume, não acenda fósforos e desligue o motor quando abastecer ou carregar baterias. Limpe o excesso de combustível antes de ligar novamente o motor.



Norma 21
Tenha bastante cuidado quando empilhar materiais ou passar próximo ou sob canos d'água, *sprinklers,* fiações elétricas, encanamentos de vapor e outros.

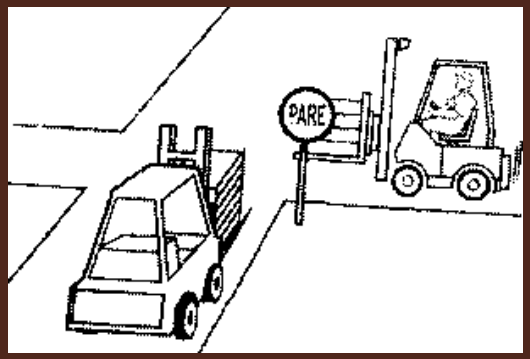


Norma 22
Ao estacionar em área apropriada, incline a torre de elevação para a frente; abaixe os garfos até o solo; aplique o freio de estacionamento; retire a chave do contato e calce as rodas, quando em declive.



Norma 23
Ao transportar cargas volumosas que lhe obstruam a visão, ou descer rampas, faça-o de ré.

Norma 24
Não transporte cargas sobrepostas. Elas se tornam instáveis e difíceis de controlar.



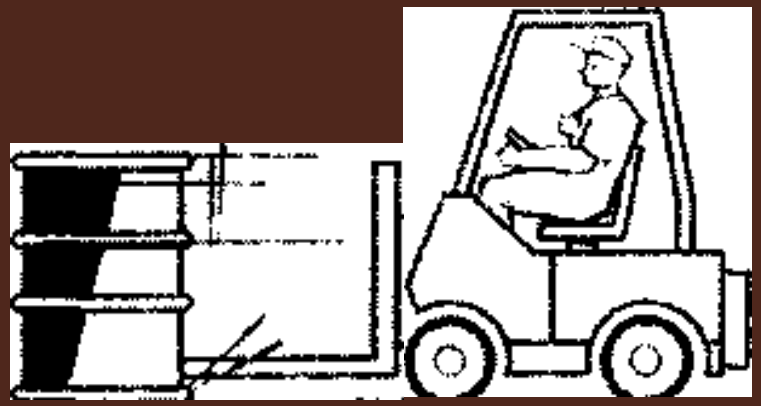
Norma 25

Não ultrapasse outros veículos quando em cruzamento, em locais que ofereçam perigo, ou se estiver com a visão obstruída. Pare e buzine em todas as esquinas, entradas e saídas ou diante da aproximação de pedestres.

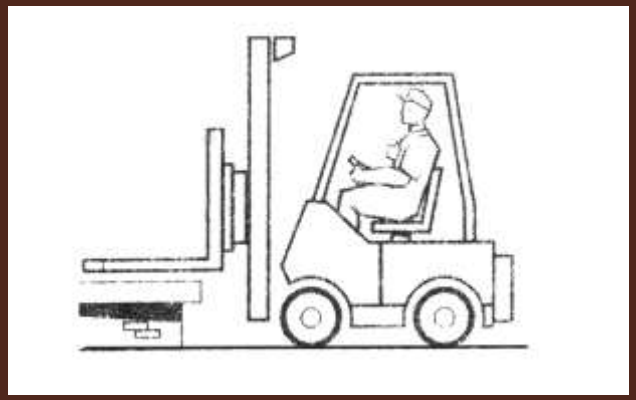
Norma 26

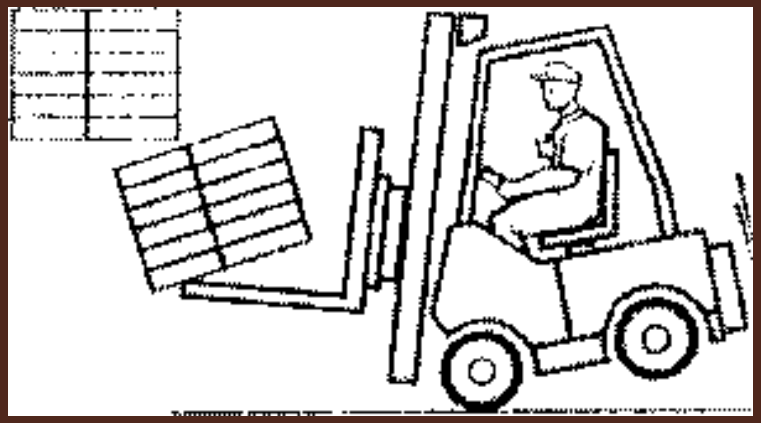
Mantenha uma distância razoável do veículo à sua frente (aproximadamente a distância de três empilhadeiras), de modo a frear com segurança, caso haja necessidade.

Norma 27
Não use os garfos para empurrar. Empurrar cargas com a empilhadeira pode danificar a carga e a máquina.

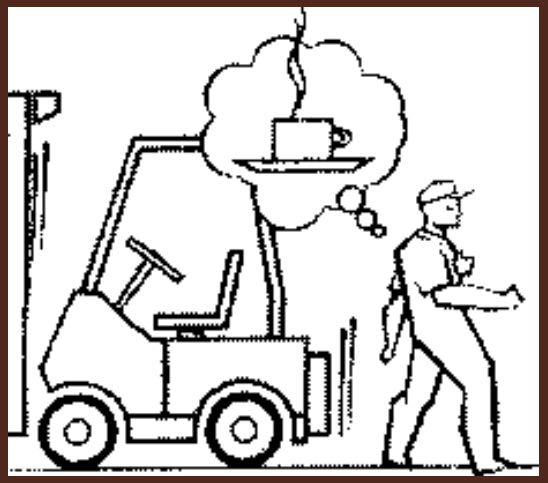


Norma 28
Cuidado ao baixar os garfos. Pode haver algo embaixo.

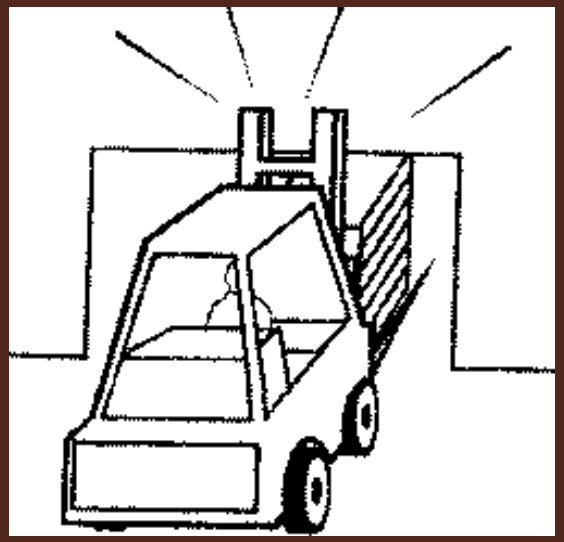




Norma 29
Freie devagar e com cuidado! Frear bruscamente pode despejar a carga e tombar a máquina.



Norma 30
Quando deixar a empilhadeira, desligue o motor, engate uma marcha, abaixe completamente os garfos e puxe o freio de mão. Calce as rodas quando estacionar numa rampa e sempre que estiver fazendo reparo na empilhadeira.



Norma 31
Atenção com a altura das portas e instalações suspensas.

Norma 32

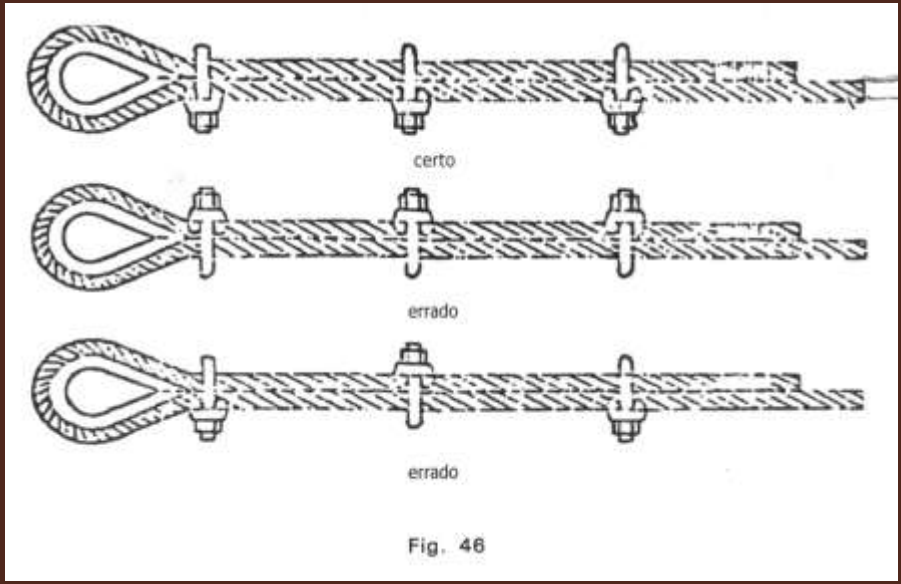
Nunca use sua empilhadeira para empurrar ou rebocar outra; não permita, também, que ela seja empurrada ou rebocada por qualquer outra. Se a máquina, por qualquer razão, parar de funcionar repentinamente e precisar ser deslocada, avise imediatamente à pessoa encarregada pela sua manutenção.

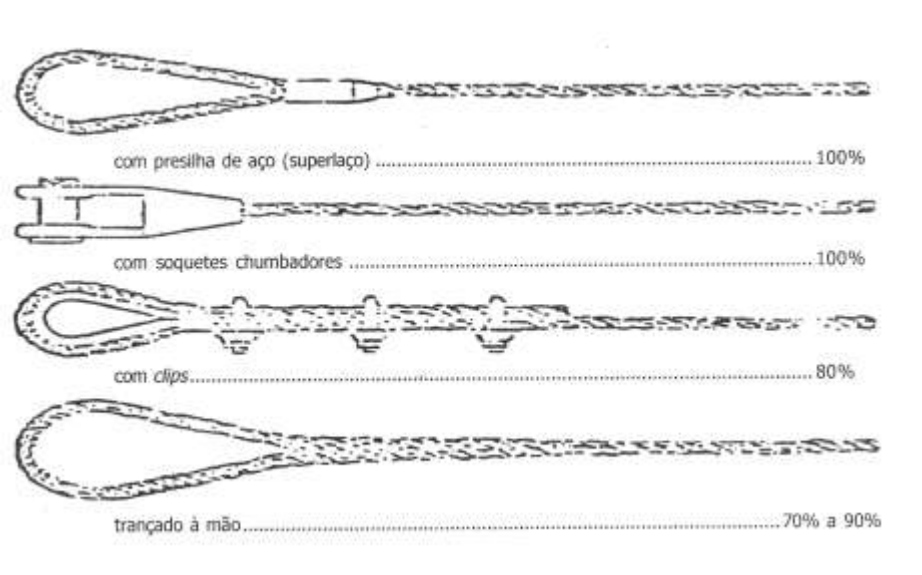
Clips

Peça com estojo em forma de "U" e com corpo estriado para assentamento do cabo.

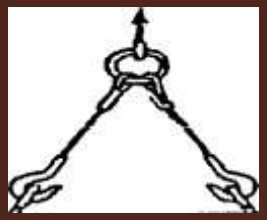
1.Eficiência máxima de 85% do ponto de ruptura do cabo.

2.Irregularidade: corrosão, desgaste, fadiga e rosca avariada.

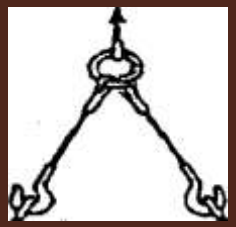




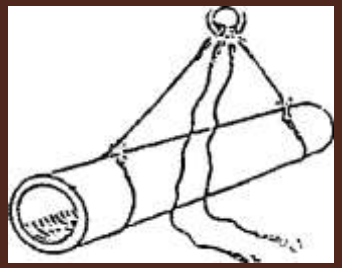
Içamento de Cargas



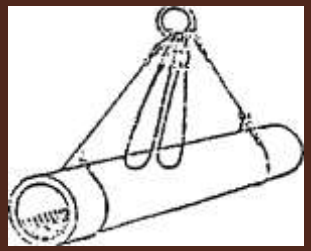
MANEI RA CORRETA
Os ganchos da lingada devem estar voltados para o lado externo.



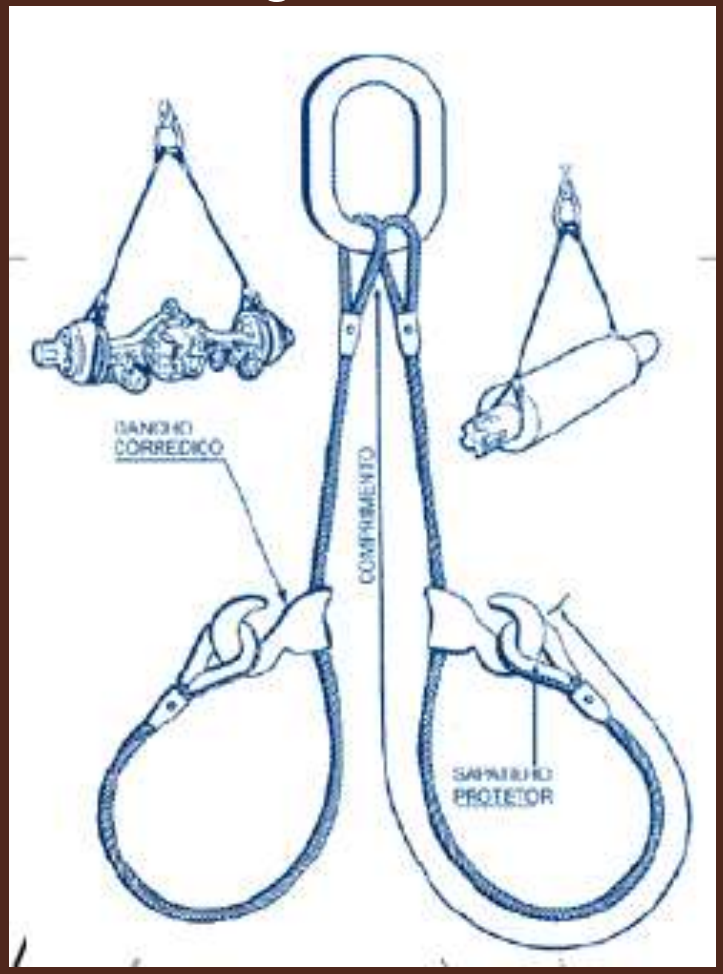
ERRADO



Não efetue içamento enquanto o estropo não estiver totalmente fixado.



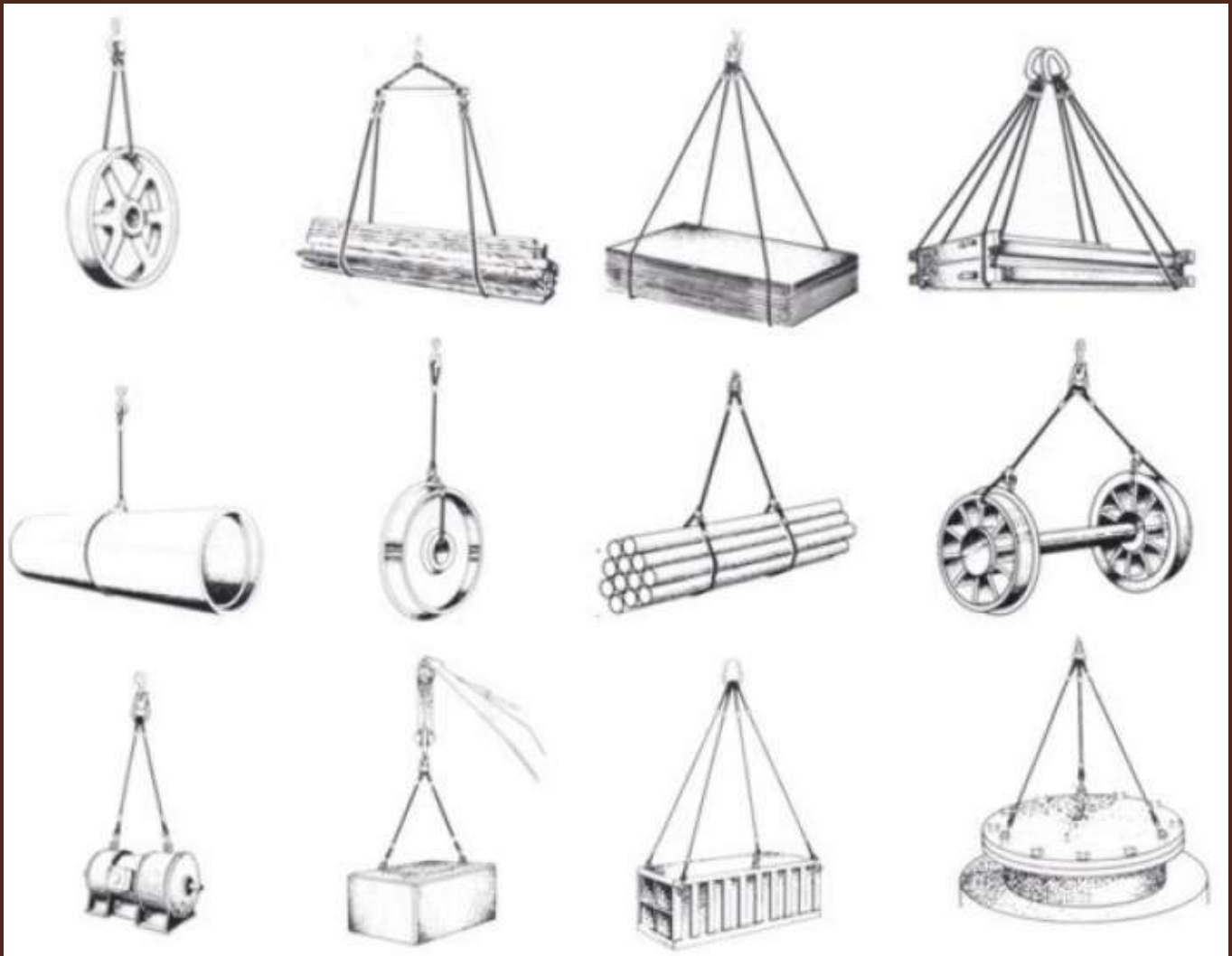
CERTO
Fixe as pernas não utilizadas na operação.



NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO



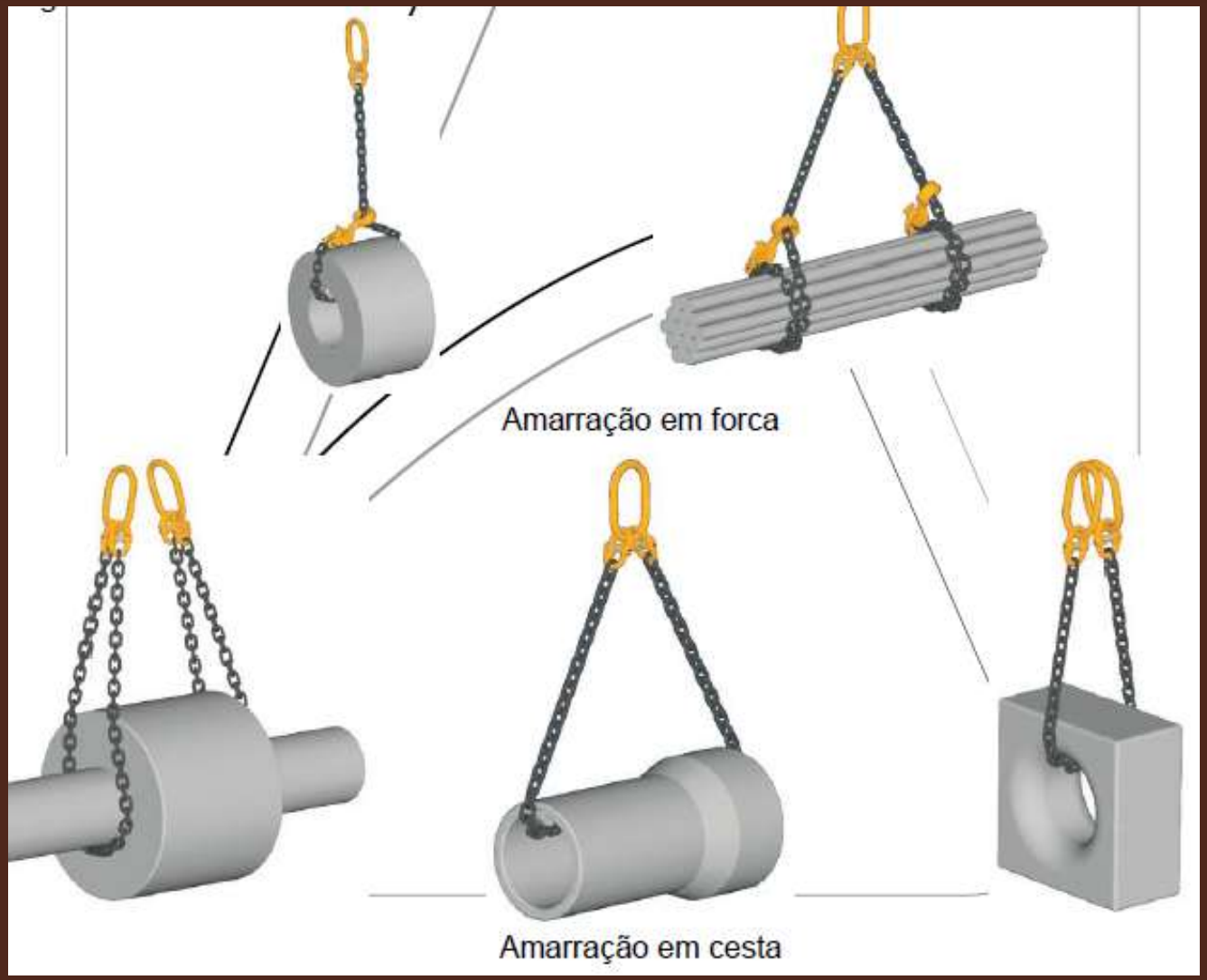
NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

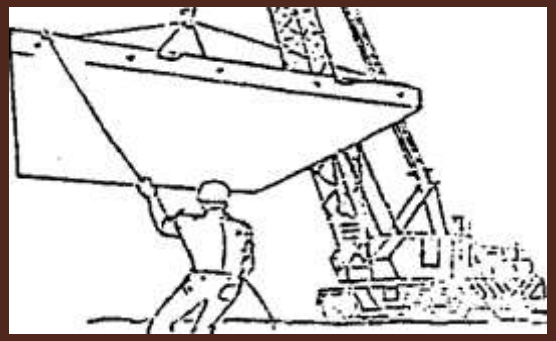
NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO

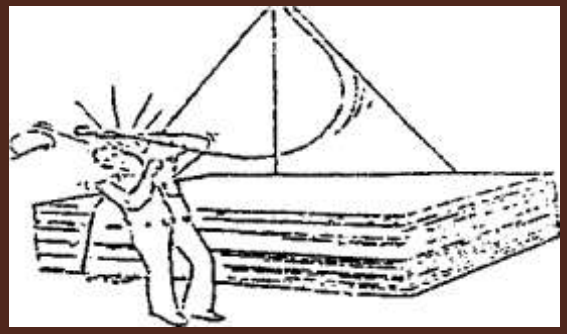


NR-11

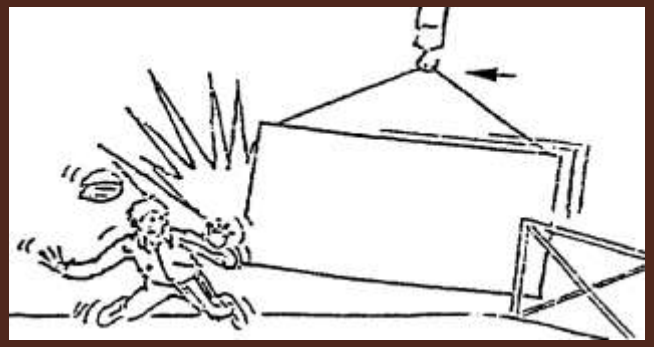
Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO



Mantenha-se afastado dos estropos quando os mesmos estiverem sendo puxados sob as cargas.



O vento poderá balançar a carga, causando efeito desastroso.



Destrua os dispositivos e acessórios de carga que apresentarem avarias antes de jogá-los fora. Eles podem ser usados por pessoa não avisada dos perigos ou avarias.

Ao levantar e movimentar carga, operando com guindaste, lembre-se sempre de:

- Determinar o peso de todas as cargas.
- Instalar indicadores de peso no guindaste.
- Verificar a amarração da carga e dos estropos.
- Conferir as condições ambientais.
- Observar a velocidade do vento toda vez que for manusear cargas de grande superfície vélica.
- Ficar atento ao movimentar a carga ou lança de guindaste próximo a equipamentos elétricos,energizados.
- Reconhecer os fatores que possam reduzir a capacidade dos guindastes e estropos.
- Aprumar a carga a ser movimentada.
- Evitar que a carga fique balançando em pêndulo.
- Usar proteções nas arestas para evitar avarias nos estropos.
- Não deixar o estropo exposto a intempéries ou próximo de produtos químicos.
- Evitar arrastar o estropo por baixo da carga.
- Manter o estropo afastado das operações de corte e solda elétrica.

CABOS DE AÇO

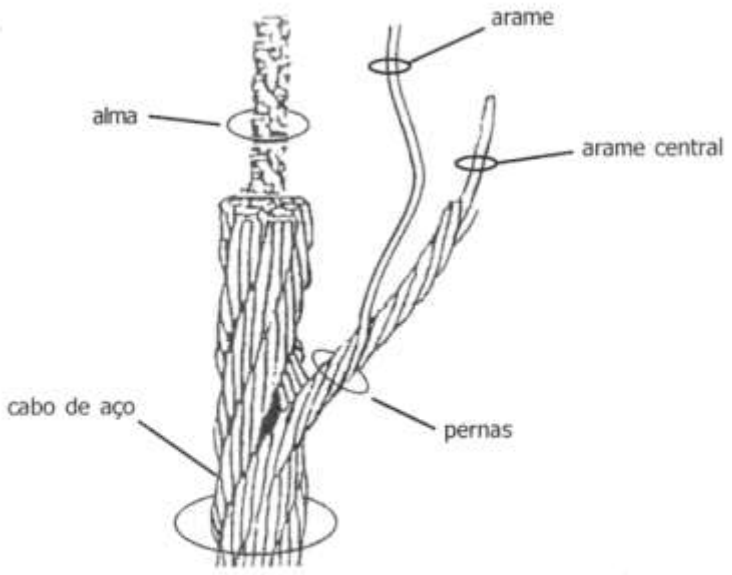


Fig. 1

Os cabos de aço são dispositivos de relevada importância nas operações de movimentação de carga, devido à sua resistência à tração, flexibilidade e menor peso, tendo a vantagem de apresentar um desgaste gradativo, alertando o usuário para sua substituição.

Os cabos de aço são formados por pernas, e estas, por fios. As pernas dos cabos são entrelaçadas, cobrindo a alma do mesmo. Os cabos de aço do mesmo diâmetro têm capacidade de carga variável, conforme condição de utilização (veja tabela a seguir).

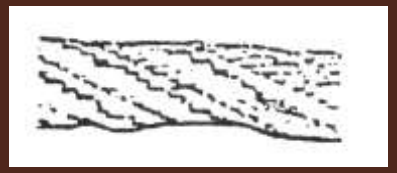
Cabos

Costura

A seção de costura do cabo de aço deverá ser eliminada, quando forem encontrados fios partidos ou gastos, pernas soltas, acessórios com trincas ou desgaste acentuado.

O cabo deverá ser substituído sempre que forem encontradas pernas esmagadas, achatadas e mordidas.

Saca-rolha

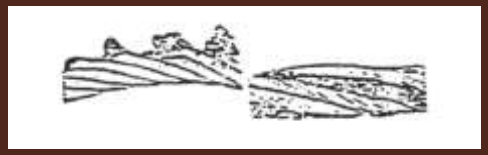


Quando a deformação atinge, no ponto desfavorável, um desnivelamento superior a l /3 do diâmetro do cabo, este deverá ser substituído.

Corrosão

Deverá ser substituído o cabo. quando for observado um estado de corrosão acentuado.

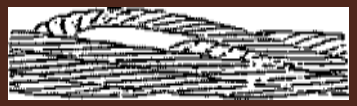
Protuberância de alma



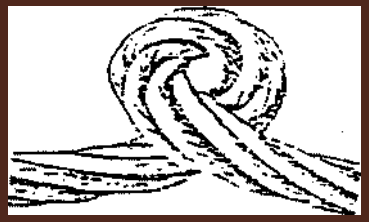
O cabo poderá ser mantido, desde que seja removida a parte irregular.

Gaiola
O cabo poderá ser mantido, desde que seja removida a parte irregular.

Destrancamento de perna O cabo poderá ser mantido, desde que seja removida a parte irregular.



Dobra
O cabo poderá ser mantido, desde que seja removida a parte irregular.



Para melhor elucidação, mostraremos alguns casos típicos resultantes de funcionamento sob condições precárias ou maus-tratos.

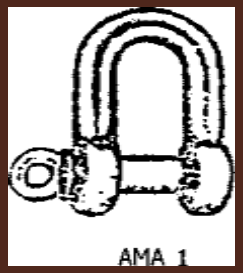
Cabo de aço que sofreu amassamento devido ao enrolamento desordenado no tambor.

Exemplo de quebra por fadiga em cabo de aço que trabalhou com cargas elevadas em polias de pequenas dimensões.

Cabo que sofreu amassamento e tomou a forma "espiral", motivado por enrolamento desordenado em tambor de pequenas dimensões, cargas elevadas e passagem por um sistema múltiplo de polias.

Ruptura de cabo de aço que soltou da polia e ficou dobrado e preso no eixo da mesma.

Manilha de carga - A manilha de carga é formada por duas partes: corpo e pino, facilmente desmontável, usada para fixação de carga. A capacidade de carga é variável conforme as dimensões.



Caso ocorra irregularidade, deformação e desgaste igual ou superior a 10% do diâmetro, deve ser substituída.

Formulado por Sérgio Amaral
Tec. Seg. Trabalho DRT.N.6920/PA
Email – sergiobio@oi.com.br
91 83419117 88541350
www.petroleo21.jimdo.com
www.petroleo21.blogspot.com

NR-11

Portaria n. 3.214 de 8 de Junho de 1978

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO AQUAVIÁRIO